Preddiplomski studij

Javna pokretna mreža

Uvodno o predmetu …

Ak.g. 2026./2027.

6.10.2026.

Nastavnici	Suradnici
Prof. dr. sc. Gordan Ježić[1]	dr. sc. Matea Kraševac[1]
Prof. dr. sc. Radovan Zentner[2]	Lara Marčec[1]

[1]Zavod za telekomunikacije, 7. i 8. kat zgrade C

[2]Zavod za komunikacijske i svemirske tehnologije, 12. kat zgrade C

Cilj predmeta

znanje o pokretnim mrežama,
arhitektura pristupne i jezgrene mreže,
tehnologije i protokoli

temeljni koncepti i
praktično iskustvo na odabranim primjerima



zašto	problem koji se rješava
što	funkcionalnost
kako	izvedba

Sadržaj predmeta

Tehnologije za javne pokretne mreže. Arhitektura globalnog sustava za pokretne komunikacije (GSM). Sastavne jedinice bazne postaje i jezgrene mreže, sučelja između pojedinih dijelova sustava. Tehnički parametri GSM sustava. Upravljanje pozivom i pokretljivošću, identifikacija mobilnog pretplatnika i uređaja, sigurnost. Osnovne i teleusluge u GSM mreži. Brzi prijenos podataka komutacijom kanala (HSCSD). Opće paketske radijske usluge (GPRS). Osobitosti EDGE tehnologije (2,5G sustav), arhitektura sustava, mogućnosti pružanja 3G usluga. Pokretni sustavi treće (UMTS), četvrte (LTE) i pete (5G) generacije, arhitektura i značajke sustava, mrežne komponente, sastavne jedinice, sučelja. Zajedničko korištenje mrežne infrastrukture od strane više operatora.

Organizacija nastave

Predavanja	2 ciklusa (7+6 tjedana, 13 tema) 2 sata tjedno
Laboratorijske vježbe	1 sat tjedno 2 bloka (12 sati)
Samostalni rad	kontinuirano učenje i provjera znanja domaće zadaće

Nastavna literatura (1)

Bilješke s predavanja

- nastavni sadržaj s primjerima: *slide* + (tekst) (*Power Point*), dva radna dana prije predavanja (web)
- vlastite zabilješke, tijekom predavanja i učenja

Laboratorijske vježbe

- Analiza mjernih podataka snimljene rute kretanja
- Simulacija pokretne mreže

Nastavna literatura (2)

Osnovna knjiga:

- A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B. Mikac, V. Sinković: Osnovne arhitekture mreža, Element, 2004.

Dodatne knjige:

- UMTS Origins, Architecture and the Standard Pierre Lescuyer Springer Verlag London Limited 2004.
- Mobile Radio Communications Raymond Steele, Lajos Hanzo John Wiley & Sons Ltd 1999.

Ocjenjivanje

Komponente ocjene:

Sudjelovanje u nastavi	5 % (nazočnost + aktivnost)
Domaće zadaće	10 % (2 zadaće − obavezne)
Laboratorijske vježbe	20 % (sve obvezne)
Međuispit (90 min.)	30 % (prvi dio gradiva)
Završni ispit (90 min.)	35 % (sve, s naglaskom na drugi dio gradiva)
ili ispitni rok (120 min.)	65 % (cijelo gradivo)

Zadaci s ponuđenim odgovorima i zadaci za potpuno rješavanje

Prolazna ocjena: ≥ 50 %, uz obavljeni labos

Ocjena (minimalan broj bodova):

dovoljan (50), dobar (60), vrlo dobar (70), izvrstan (85)

Sudjelovanje u nastavi:

- aktivnost vezana uz predavanja i vježbe

  (pitanja i odgovori, vlastiti primjeri, …)

Konzultacije:

tjedni termin (nastavnik i suradnik)

Informacije o predmetu:

https://www.fer.unizg.hr/predmet/jpm